

Hinweise

- Stichpunkte genügen als Antwort.
- Es sind keine Hilfsmittel erlaubt.
- Schalten sie ihr Mobiltelefon und ihre Smartwatch aus und verstauen sie die Geräte in ihrer Tasche.
- Verwenden Sie keinen Bleistift und keinen roten Stift zum Schreiben.
- Schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf die Aufgabenblätter oder auf zusätzliche Blätter, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.
- Achten Sie auf eine leserliche Form Ihrer Antworten (Text und Zeichnungen).
- Tragen Sie auf allen zusätzlichen Blättern Ihre Matrikelnummer und Ihren Namen ein. Blätter, die nicht zugeordnet werden können, fließen nicht in die Bewertung ein.
- Für Teilaufgaben wird keine negative Gesamtpunktzahl vergeben.

Viel Erfolg!

(10 Punkte)

- 3

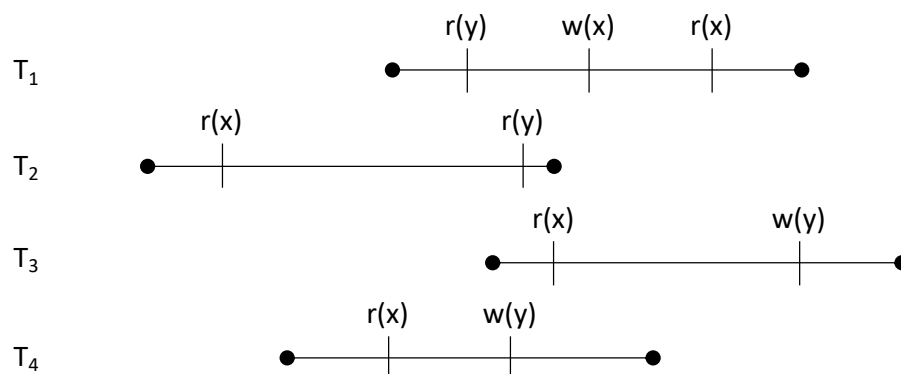
Aufgabe 2: Transaktionen

(10 Punkte)

- a) Welche zwei Probleme können beim 2-Phasen-Sperrprotokoll auftreten? (3 P.)
Wie können diese beiden Probleme vermieden werden?

- b) Wann ist es besser eine optimistische Synchronisierung zu verwenden, statt einem pessimistischen Sperrverfahren? Begründen Sie Ihre Antwort. (2 P.)

- c) Gegeben sei der nachstehende Ablaufplan für vier Transaktionen. (5 P.)

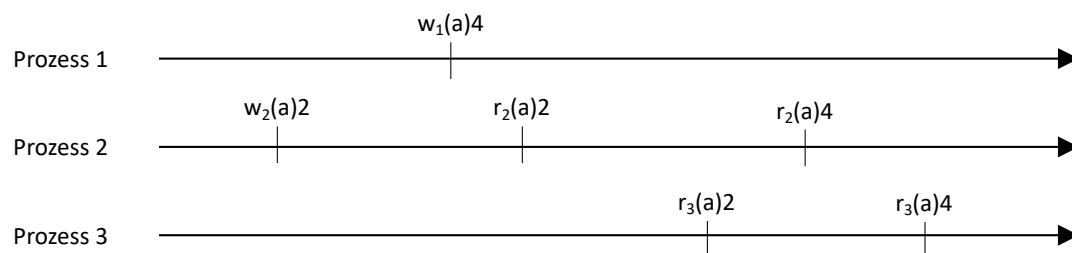


Ermitteln Sie mithilfe der Vorwärtsvalidierung, ob die Transaktion T₄ mit anderen Transaktionen im obigen Ablaufplan in Konflikt steht. Geben Sie die Menge `active_set` sowie diejenigen Mengen `r_set` und `w_set` an, welche vom Algorithmus betrachtet werden. Begründen Sie für beide Fälle (Konflikt oder Kein Konflikt) Ihre Entscheidung.

Aufgabe 3: Replikation und Konsistenz

(10 Punkte)

- a) Erläutern Sie abstrakt wie Write-Update und Write-Invalidate funktioniert und wann welches Verfahren besser ist. (3 P.)
- b) Für die Aktualisierung von Replikaten kann man auch aktualisierende Operationen über das Netzwerk versenden. Was ist hierbei ein Vorteil und was muss beachtet werden, damit dies überhaupt gemacht werden kann? (2 P.)
- c) Gegeben sei das nachfolgende Speicherzugriffsmuster. Tragen Sie minimal viele Sync-Befehle ein, sodass die gelesenen Werte gemäß der schwachen Konsistenz erzwungen werden. (5 P.)

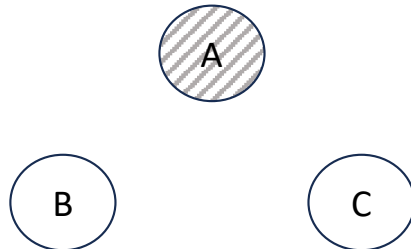


Hinweis: $w_2(a)1$ beschreibt das Schreiben des Wertes 1 durch den Prozess 2 an die Speicherstelle a und $r_1(b)2$ das Lesen des Wertes 2 durch den Prozess 1 an der Speicherstelle b.

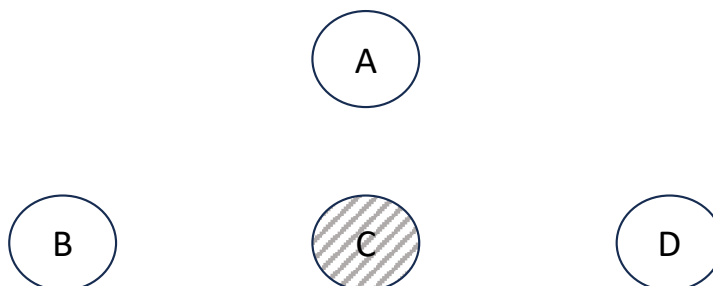
Aufgabe 4: Byzantinische Generäle

(11 Punkte)

- a) Zeichnen Sie in die nachstehende Abbildung die Kommunikation der Knoten für den Algorithmus der byzantinischen Generäle ein. Hierbei ist der Knoten A sowohl der Anführer, als auch der Verräter. Mögliche Nachrichten sind **0** oder **1**. Ist eine Konsensbildung möglich? Begründen Sie Ihre Antwort! (3 P.)



- b) Betrachten Sie nun die folgende Abbildung mit 4 Teilnehmern. Der Verräter ist nun der Knoten C. Anführer A gibt den Befehl **1**. Zeichnen Sie die Kommunikation der Knoten untereinander ein. Ist eine Konsensbildung möglich? Begründen Sie Ihre Antwort. (5 P.)



- c) Was sagt das FLP-Theorem aus und welche Bedeutung hat es für den Algorithmus der byzantinischen Generäle? (3 P.)

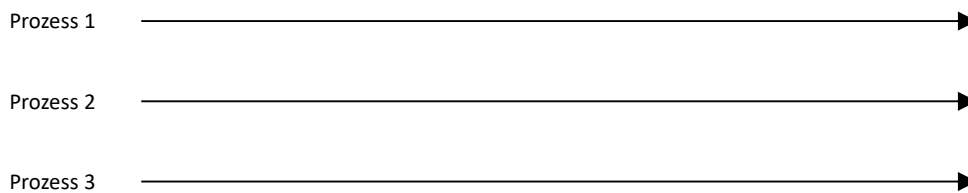
Aufgabe 5: Logische Zeit

(10 Punkte)

Für die Ereignisse der Prozesse A , B und C soll die jeweilige logische Lamport-Zeit sowie Vektorzeit eingetragen werden. Hierbei bezeichnet X ein lokales Ereignis des Prozesses X und $X \rightarrow Y$ ein Sendeereignis von Prozess X an Y .

Gegeben sei folgende Ereignisfolge: $A, A \rightarrow C, C \rightarrow A, A \rightarrow B, C$

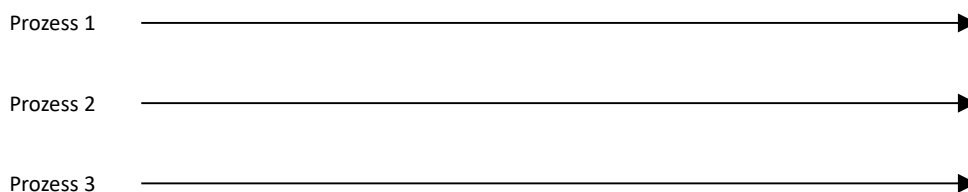
- a) Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge in das nachstehende Zeitdiagramm, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die **Lamportzeit** an. (3 P.)



- b) Von welchen Ereignissen hängt das letzte Ereignis der Ereignisfolge ab? (2 P.)

- c) Betrachten Sie die **Lamportzeiten** der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort. (1 P.)

- d) Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge (nochmals) in das nachstehende Zeitdiagramm ein, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die **Vektorzeit** an. (3 P.)

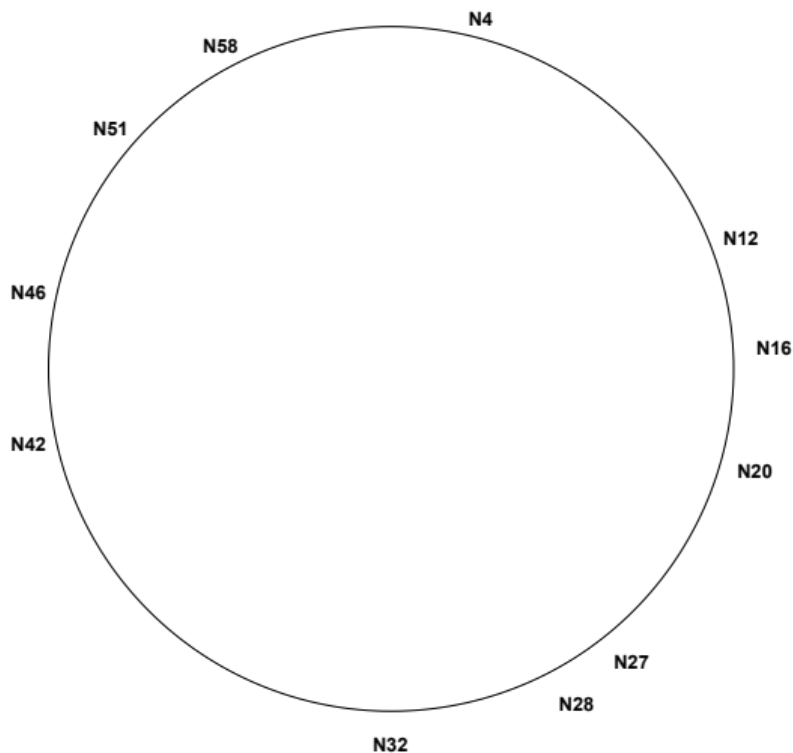


- e) Betrachten Sie die **Vektorzeiten** der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort. (1 P.)

Aufgabe 6: Chord

(11 Punkte)

Betrachten Sie den folgenden Chord-Ring mit der Schlüssellänge $m = 6$:



- a) Welcher Knoten ist für das Objekt mit der **ID 63** zuständig? (1 P.)
- b) Welche Knoten werden angefragt, wenn die Suche mit dem **naiven** Routing-Algorithmus realisiert ist und der Knoten **N4** nach dem Objekt mit der **ID 28** sucht. (2 P.)
- c) Erläutern Sie, wie die Suche nach dem Objekt mit der **ID 47** vom Knoten **N4** aus mit dem **skalierbaren** Routing-Algorithmus abläuft. Geben Sie die Fingertabellen aller besuchten Knoten an (den Zielknoten ausgeschlossen). (8 P.)

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

Aufgabe 7: Kommunikation

(13 Punkte)

- a) Skizzieren und erläutern Sie kurz die beteiligten Komponenten bei einem Remote Procedure Call (RPC). (6 P.)
- b) Erläutern Sie die Parameterübergabe für primitive Datentypen und Referenzen bei einem RPC. Wie heißt jeweils der Fachbegriff? (4 P.)
- c) Distributed Shared Memory (DSM) Systeme bieten eine speicherbasierte Kommunikation zwischen Computern in einem LAN.
1. Wie wird die Speicherzugriffserkennung bei einem seitenbasierten DSM realisiert? (1 P.)
 2. Was ist False-Sharing bei einem seitenbasierten DSM und wie kann dieses Problem vermieden werden? (2 P.)

Aufgabe 8: Sicherheit

(6 Punkte)

- a) Geben Sie jeweils zwei Eigenschaften zu symmetrischen sowie asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren an. (2 P.)
- b) Alice und Bob möchten miteinander kommunizieren und möchten sich zuvor, mithilfe asymmetrischer Verschlüsselung, gegenseitig authentifizieren. Die anschließende Kommunikation soll über einen Sitzungsschlüssel verschlüsselt werden, der sicher zwischen den beiden ausgetauscht werden soll. Erläutern Sie welche Nachrichten Alice und Bob austauschen müssen, damit dies wie gewünscht sicher funktioniert. (4 P.)